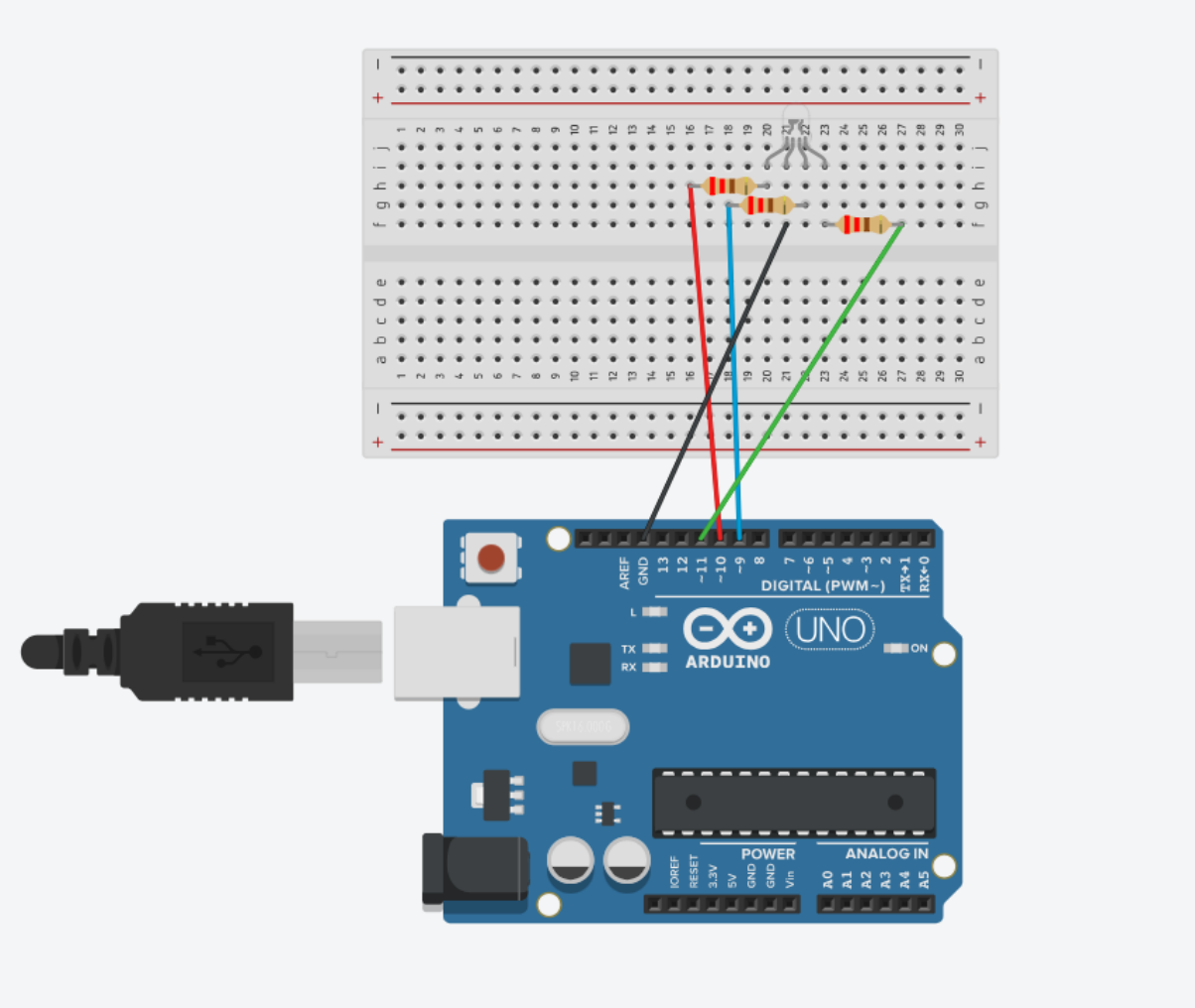
MITTUNIVERSITET

Laboration: Laboration 2
Laboranter: Hussein Alshaikhshaker, Sultan Afa Alrefaai
Kurs: Inbäddade system för internet of things (DT171G)
Datum: 2025-02-17

Komponentlista

Komponent	**Antal**
RCBG LED RGB	1
Arduino Uno R3	1
Resistor (220Ω)	3

Konstruktion



Figur 1: Bild på konstruktionen (TinkerCad)

Programkod

```
//Definierar pinnummer för tre färger
const int bluePin = 9;
const int redPin = 10;
const int greenPin = 11;

//Sätter RGB-pinnar som utgångar
void setup() {
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
}

//Denna function sätter färgen på RGB-lampan, tar tre heltalsvärden som
parametrar, sätter värdet på avseende pin.
void setColor(int redValue, int greenValue, int blueValue) {
  analogWrite(redPin, redValue);
  analogWrite(bluePin, blueValue);
  analogWrite(greenPin, greenValue);
}

//Loopar genom alla möjliga rgb-kombinationer. Tre for-loopar används för att
utföra uppgiften.
void loop()
{
  for(int r = 0 ; r < 256 ; r++){
    for(int g = 0 ; g < 256 ; g++){
      for(int b = 0 ; b < 256 ; b++){
        setColor(r, g, b);
        delay(10);
      }
    }
  }
}
```

Diskutering

Genom denna lösning går programkoden igenom 256^3 färger. Detta ger alla färger som går att lysa lysdioden med. Koden är effektiv, men vi tror att det är oklart om det finns en metod som är snabbare eller mer effektiv för resurser för att styra lysdioden.

Vi har endast använt arduino kortet. Vi vet faktiskt inte vad skillnaden är om man använde raspberry pi.

Flödesschema

Flödesscheman följer med som .pdf filer i .zip filen för laborationen.